Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за други колоквијум
(*Асинхроне машине*)

Бања Лука, 27.01.2017.

1. Трофазни кавезни асинхрони мотор са подацима: 380 V, 50 Hz, 1440 o/min, спрега Δ, има сљедеће вриједности параметара статорског и роторског намота: $R_s = 0{,}25\ \Omega$, $R_r' = 0{,}3\ \Omega$, $L_{\gamma s} = L_{\gamma r}' = 3$ mH, $L_\mu = 0{,}1$ H. Губици у гвожђу и губици усљед трења и вентилације се могу занемарити. Потребно је одредити:

а) номинални фактор снаге,

б) номиналну струју статора и номиналну струју ротора сведену на статор,

в) номинални степен искориштења,

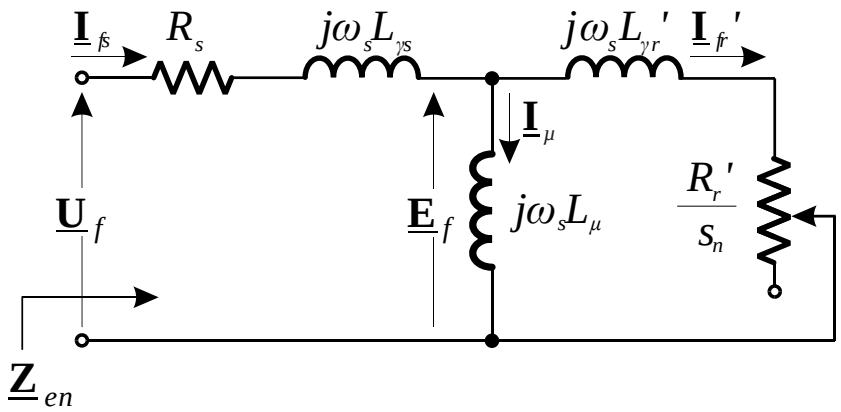
г) вриједност номиналног, полазног и превалног електромагнетног момента.

Рјешење:

а) Номинални фактор снаге мотора рачунамо према сљедећем изразу:

$$\cos\varphi_n = \frac{\mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right\}}{\left|\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right|},$$

у коме је $\underline{\mathbf{Z}}_{en}$ комплексна импеданса асинхроног мотора у номиналном режиму рада, коју одређујемо на основу Т еквивалентне шеме асинхроног мотора на Сл. 1-1.



Сл. 1-1

У питању је четворополни асинхрони мотор ($2p = 4$), са синхроном брзином од $n_s = 1500$ o/min, тако да номинално клизање износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0{,}04 \text{ или } 4\ \%.$$

Еквивалента импеданса мотора је дата сљедећим изразом:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{en} = R_s + j\omega_s L_{\gamma s} + j\omega_s L_\mu \,||\left(\frac{R_r'}{s_n} + j\omega_s L_{\gamma r}'\right) = R_s + j\omega_s L_{\gamma s} + \frac{j\omega_s L_\mu \cdot \left(\frac{R_r'}{s_n} + j\omega_s L_{\gamma r}'\right)}{\frac{R_r'}{s_n} + j\omega_s\left(L_{\gamma r}' + L_\mu\right)},$$

и износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_e = 0{,}25 + j2\pi\cdot 50\cdot 0{,}003 + \frac{j2\pi\cdot 50\cdot 0{,}1\cdot\left(\frac{0{,}3}{0{,}04} + 2\pi\cdot 50\cdot 0{,}003\right)}{\frac{0{,}3}{0{,}04} + j2\pi\cdot 50\cdot\left(0{,}003 + 0{,}1\right)} \approx \left(6{,}959 + j3{,}413\right)\ \Omega .$$

Номинални фактор снаге износи:

$$\cos\varphi_n = \frac{\mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right\}}{\left|\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right|} = \frac{6{,}959}{\sqrt{6{,}959^2 + 3{,}413^2}} \approx \boxed{0{,}8979_{(ind)}} .$$

б) Водећи рачуна о томе да је мотор у спрези троугао, комплексни представник фазне струје статора у номиналном режиму рада рачунамо на сљедећи начин:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = \frac{U_{fn}}{\underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{U_n}{\underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{380}{\left(6{,}959 + j3{,}413\right)} \approx \left(44{,}02 - j21{,}59\right)\ \mathrm{A},$$

док је ефективна вриједност номиналне линијске струје статора:

$$I_n = \left|\underline{\mathbf{I}}_{sn}\right| = \sqrt{3}\cdot\left|\underline{\mathbf{I}}_{fsn}\right| = \sqrt{3}\cdot\sqrt{44{,}02^2 + 21{,}59^2} \approx \boxed{84{,}92\ \mathrm{A}} .$$

Комплексни представник фазне струје ротора, сведене на статор, се добија на основу једначине струјног раздјелника:

$$\underline{\mathbf{I}}_{frn}' = \frac{j\omega_s L_\mu}{\frac{R_r'}{s_n} + j\omega_s\left(L_\mu + L_{\gamma r}'\right)}\cdot\underline{\mathbf{I}}_{fsn},$$

$$\underline{\mathbf{I}}_{frn}' = \frac{j2\pi\cdot 50\cdot 0{,}1}{\frac{0{,}3}{0{,}04} + j2\pi\cdot 50\cdot\left(0{,}003 + 0{,}1\right)}\cdot\left(44{,}02 - j21{,}59\right) \approx \boxed{\left(45{,}17 - j10{,}49\right)\ \mathrm{A}} .$$

а њена ефективна вриједност износи:

$$I_{frn}' = \left|\underline{\mathbf{I}}_{frn}'\right| = \sqrt{45{,}17^2 + 10{,}49^2} = \boxed{46{,}37\ \mathrm{A}} .$$

НАПОМЕНА: *Вриједност струје ротора сведене на статор смо могли израчунати и на сљедећи начин. Прво рачунамо индуковану контра* ЕМС *у номиналном режиму рада*:

$$\underline{\mathbf{E}}_{fn} = U_{fn} - \underline{\mathbf{Z}}_s\cdot\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = U_n - \left(R_s + j\omega_s L_{\gamma s}\right)\cdot\underline{\mathbf{I}}_{fsn},$$

$$\underline{\mathbf{E}}_{fn} = 380 - \left(0{,}25 + j2\pi\cdot 50\cdot 0{,}003\right)\cdot\left(44{,}02 - j21{,}59\right) \approx \left(348{,}65 - j36{,}09\right)\ \mathrm{V} = 350{,}5\cdot e^{-j5{,}91^\circ}\ \mathrm{V} .$$

Затим рачунамо комплексну струју магнећења:

$$\underline{\mathbf{I}}_{\mu} = \frac{\underline{\mathbf{E}}_{fn}}{j\omega_s L_{\mu}} = \frac{350{,}5 \cdot e^{-j5{,}91^\circ}}{j2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}1} \approx 11{,}16 \cdot e^{-j95{,}91^\circ}\ \text{A} = \left(-1{,}15 - j11{,}1\right)\ \text{A}.$$

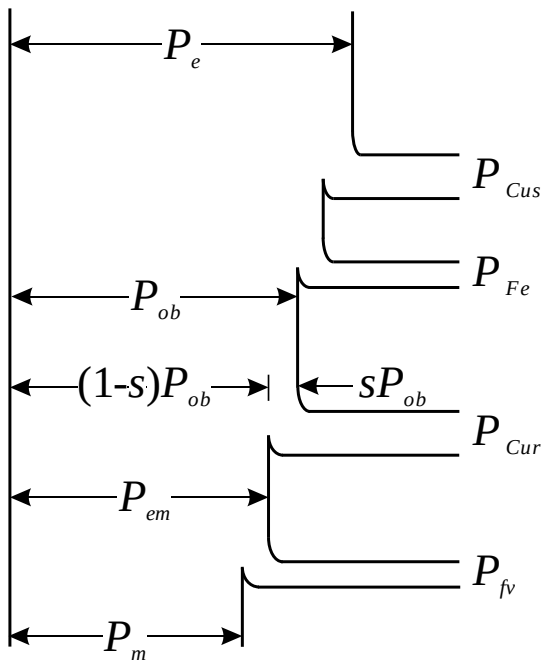
Коначно, рачунамо комплексну струју ротора сведену на статор:

$$\underline{\mathbf{I}}_{frn}' = \underline{\mathbf{I}}_{fsn} - \underline{\mathbf{I}}_{\mu} = 44{,}02 - j21{,}59 - \left(-1{,}15 - j11{,}1\right) = \left(45{,}17 - j10{,}49\right)\ \text{A}$$

те њену ефективну вриједност:

$$I_{frn}' = \left|\underline{\mathbf{I}}_{frn}'\right| = \sqrt{\left(45{,}17\right)^2 + \left(10{,}49\right)^2} = \boxed{46{,}37\ \text{A}}.$$

в) Структура губитака асинхроног мотора је приказана на Сл. 1-2.



Сл. 1-2

Електрична снага коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада износи:

$$P_{en} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 84{,}92 \cdot 0{,}8979 = 50183\ \text{W}.$$

Номинални губици у бакру статора износе:

$$P_{Cusn} = 3 \cdot R_s \cdot I_{fsn}^{\ 2} = R_s \cdot I_n^{\ 2} = 0{,}25 \cdot \left(84{,}92\right)^2 \approx 1802{,}8\ \text{W}.$$

Према услову задатка, губици у гвожђу су занемарени. На основу структуре губитака на Сл. 1-2, снага обртног магнетног поља износи:

$$P_{obn} = P_{en} - P_{Cusn} - P_{Fen} = 50183 - 1802{,}8 - 0 \approx 48380\ \text{W}.$$

НАПОМЕНА: *Снагу обртног магнетног поља можемо срачунати и на сљедећи начин. Номинални губици у бакру ротора износе*:

$$P_{Curn} = 3 \cdot R_r' \cdot I_{frn}'^2 = 3 \cdot 0{,}3 \cdot (46{,}37)^2 \approx 1935{,}2 \text{ W}.$$

На основу структуре губитака асинхроног мотора на Сл. 1-2, *добијамо снагу обртног магнетног поља у номиналном режиму рада*:

$$P_{Curn} = s_n \cdot P_{obn} \Rightarrow P_{obn} = \frac{P_{Curn}}{s_n} = \frac{1935{,}2}{0{,}04} \approx 48380 \text{ W}.$$

Према услову задатка, губици трења и вентилације су занемарени. На основу структуре губитака на Сл. 1-2, корисна механичка снага на вратилу мотора је једнака електромагнетној снази и износи:

$$P_{mn} = P_{emn} - \underset{0}{P_{fv}} = P_{obn} - P_{Curn} = (1 - s_n) \cdot P_{obn} = (1 - 0{,}04) \cdot 48380 \approx 46445 \text{ W},$$

па је номинални степен искориштења:

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{46445}{50183} \approx \boxed{0{,}9255} \text{ или } \boxed{92{,}55\ \%}.$$

д) Номинални електромагнетни моменат износи:

$$M_{emn} = \frac{P_{emn}}{\omega_n} = \frac{P_{emn}}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = \frac{46445}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1440} \approx \boxed{308 \text{ Nm}}.$$

НАПОМЕНА: *Номинални електромагнетни моменат је дат и познатим изразом*:

$$M_{emn} = \frac{3p}{\omega_s} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \nu_s \cdot \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \omega_s^2 \left(L_{\gamma s} + \nu_s \cdot L_{\gamma r}'\right)^2}$$

у коме је Хопкинсонов сачинилац расипања:

$$\nu_s = 1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_\mu} = 1 + \frac{L_{\gamma s}}{L_\mu} = 1 + \frac{0{,}003}{0{,}1} \approx 1{,}03.$$

На овај начин добијамо сљедећи резултат:

$$M_{emn} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 380^2 \cdot \frac{\frac{0{,}3}{0{,}04}}{\left(0{,}25 + 1{,}03 \cdot \frac{0{,}3}{0{,}04}\right)^2 + (2\pi \cdot 50)^2 \cdot (0{,}003 + 1{,}03 \cdot 0{,}003)^2} \approx \boxed{307{,}51 \text{ Nm}}.$$

Номинални полазни моменат износи:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s} \cdot U_{fn}^{\ 2} \cdot \frac{R_r'}{\left(R_s + \nu_s \cdot R_r'\right)^2 + \omega_s^{\ 2} \cdot \left(L_{\gamma s} + \nu_s \cdot L_{\gamma r}'\right)^2},$$

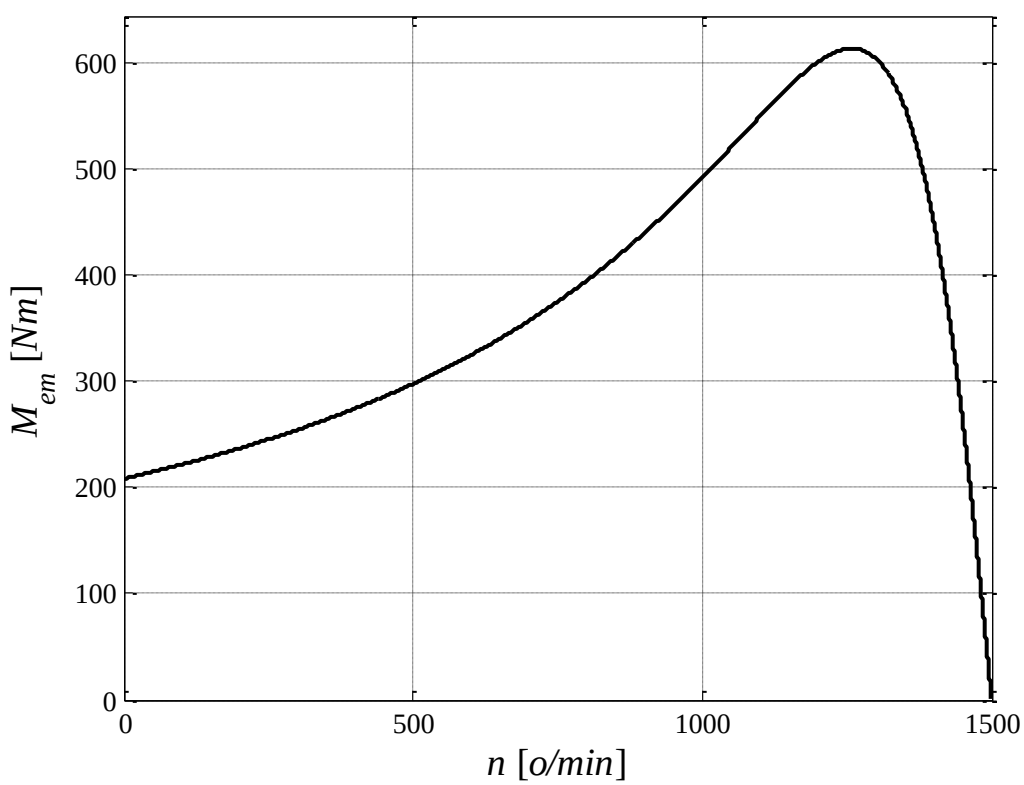
$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 380^2 \cdot \frac{0{,}3}{\left(0{,}25 + 1{,}03 \cdot 0{,}3\right)^2 + \left(2\pi \cdot 50\right)^2 \cdot \left(0{,}003 + 1{,}03 \cdot 0{,}003\right)^2} \approx \boxed{208{,}25\ \text{Nm}}.$$

Номинални превални моменат износи:

$$M_{prn} = \frac{3p \cdot U_{fn}^{\ 2}}{2 \cdot \nu_s \cdot \omega_s \cdot \left(\sqrt{R_s^{\ 2} + \omega_s^{\ 2} \cdot \left(L_{\gamma s} + \nu_s \cdot L_{\gamma r}'\right)^2} + R_s\right)},$$

$$M_{prn} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 380^2}{2 \cdot 1{,}03 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot \left(\sqrt{0{,}25^2 + \left(2\pi \cdot 50\right)^2 \cdot \left(0{,}003 + 1{,}03 \cdot 0{,}003\right)^2} + 0{,}25\right)} \approx \boxed{614{,}24\ \text{Nm}}.$$

Механичка карактеристика асинхроног мотора у првом квадранту је дата на Сл. 1-3.



Сл. 1-3

2. Клизноколутни асинхрони мотор има сљедеће номиналне податке: 8 kW, 380 V, 18 A, 1435 o/min, спрега Y, $R_r' = 0{,}65\ \Omega$. Губици у гвожђу, губици трења и вентилације, реактанса магнећења и омска отпорност статорског намота се могу занемарити. Статор је прикључен на мрежу називног напона и учестаности. Мотор покреће центрифугалну пумпу чији је отпорни моменат дат сљедећим изразом:

$$M_{opt}(n) = 0{,}05 \cdot M_n + 0{,}95 \cdot M_n \cdot \left(\frac{n}{n_n}\right)^2,$$

гдје је са M_n означен номинални моменат, а са n_n номинална брзина обртања мотора. Потребно је одредити:

а) моменат мотора, клизање и брзину у стационарном стању,

б) отпорност додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се мотор обртао брзином од 1200 o/min.

Рјешење:

а) Ако погледамо моментну карактеристику центрифугалне пумпе, уочавамо да је при номиналној брзини обртања мотора ($n = n_n$), отпорни моменат центрифугалне пумпе једнак номиналном моменту мотора ($M_{opt} = M_n$). На основу тога закључујемо да се момента карактеристика мотора и центрифугалне пумпе сијеку у тачки која одговара номиналном режиму рада, те су моменат мотора, клизање и брзина обртања у стационарном стању једнаки одговарајућим номиналним вриједностима мотора.

Дакле, брзина обртања у стационарном стању једнака је номиналној брзини обртања мотора и износи:

$$n_n = \boxed{1435\ \text{o/min}},$$

док је моменат мотора у стационарном стању једнак номиналном моменту мотора и износи:

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{P_{mn}}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = \frac{8000}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1435} \approx \boxed{53{,}24\ \text{Nm}}.$$

Како је у питању је четворополни асинхрони мотор ($2p = 4$) за учестаност $f_n = 50$ Hz, синхрона брзина мотора износи:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_n}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500\ \text{o/min}.$$

Клизање у стационарном стању је једнако номиналном клизању и износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1435}{1500} = \boxed{0{,}0433}\ \text{или}\ \boxed{4{,}33\ \%}.$$

б) Клизање и моменат при брзини од n = 1200 o/min износе:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1200}{1500} = 0,2 \text{ или } 20\ \%,$$

$$M_{opt} = 0,05 \cdot 53,24 + 0,95 \cdot 53,24 \cdot \left(\frac{1200}{1435}\right)^2 \approx 38 \text{ Nm}.$$

Додавањем отпорника у коло ротора мијења се вриједност превалног клизања сразмјерно отпорности додатног отпорника, док се правални моменат не мијења и остаје једнак номиналном превалном моменту мотора. Превално клизање, уз додатни отпорник у колу ротора, је дато сљедећим изразом:

$$s_{pr} = \frac{R_r + R_d}{X_{\gamma s}'' + X_{\gamma r}},$$

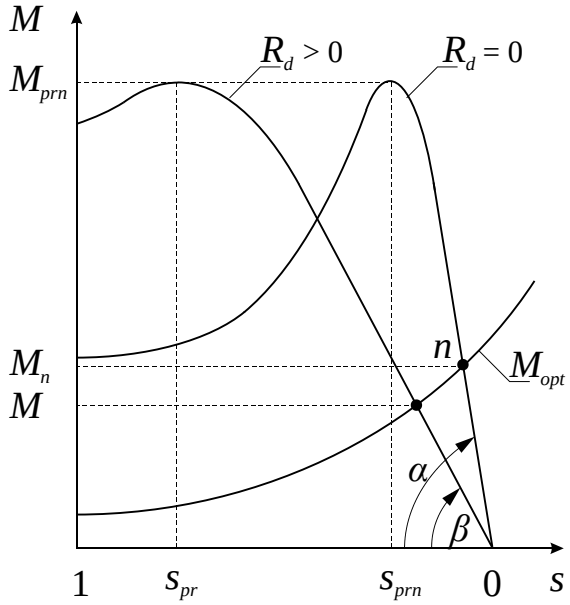
док је номинално превално клизање дато са:

$$s_{prn} = \frac{R_r}{X_{\gamma s}'' + X_{\gamma r}}.$$

Додатна отпорност у колу ротора се добија из сљедећег израза:

$$R_d = R_r \cdot \left(\frac{s_{pr}}{s_{prn}} - 1\right),$$

при чему још не познајемо однос превалних клизања s_{pr}/s_{prn}. Да бисмо одредили тај однос, можемо линеаризовати моментну карактеристику асинхроног мотора у области малих клизања, према Сл. 2-1.



Сл. 2-1

За природну моментну карактеристику, без додатног отпорника у колу ротора, вриједи сљедећи приближан израз:

$$tg\alpha \approx \frac{M_n}{s_n} \approx \frac{2M_{prn}}{s_{prn}} \Rightarrow s_{prn} = \frac{2M_{prn}}{M_n} \cdot s_n .$$

За вјештачку моментну карактеристику, са додатним отпорником у колу ротора, вриједи сљедећи приближан израз:

$$tg\beta \approx \frac{M_{opt}}{s} \approx \frac{2M_{prn}}{s_{pr}} \Rightarrow s_{pr} = \frac{2M_{prn}}{M_{opt}} \cdot s .$$

Однос превалних клизања, према томе, износи:

$$\frac{s_{pr}}{s_{prn}} = \frac{\frac{2M_{prn}}{M_{opt}} \cdot s}{\frac{2M_{prn}}{M_n} \cdot s_n} = \frac{M_n}{M_{opt}} \cdot \frac{s}{s_n} = \frac{53,24}{38} \cdot \frac{0,2}{0,0433} \approx 6,4714 ,$$

док је отпорност додатног отпорника у колу ротора:

$$R_d = 0,65 \cdot (6,4714 - 1) \approx \boxed{3,56\ \Omega} .$$